Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Изоляция привода подъёма ЭКГ-10

Сквозное задание, вариант 2, 15 этапов

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Подготовка

☐	Прочитал задание (вариант 2) и методические указания: исходные данные и правила игры
☐	Повторил лекции: закон Пашена, стример и вольт-секундные характеристики, барьеры в масле, ЧР, испытания изоляции
☐	Подготовил калькулятор (логарифмы, степени) и бланк ответов
☐	Открыл игру по ссылке или QR-коду

2. Этапы

Отмечайте этап, когда приняты и расчёт, и решение на стенде. В столбце «С 1-й попытки» поставьте «+», если обе проверки прошли сразу.

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	А1	Корпусная изоляция якоря			
☐	А2	Межламельное напряжение			
☐	А3	Щёткодержатели: зазор и путь утечки			
☐	Б1	Маслобарьерная изоляция вывода			
☐	Б2	Влага в масле и мостики			
☐	В1	Вибрация и расслоение изоляции			
☐	В2	Отключение тока и гашение поля			
☐	Г1	Варисторы ОПН постоянного тока			
☐	Г2	Координация с ВСХ изоляции			
☐	Д1	Эквивалентный ток цикла			

	Этап	Задача	Расчёт	Решение на стенде	С 1-й попытки
☐	Д2	Что греет изоляцию за цикл			
☐	Е1	Конденсат после ночной смены			
☐	Е2	Коэффициент абсорбции			
☐	Е3	Испытание повышенным напряжением			
☐	Е4	Сушка обмоток током			

3. Могу объяснить

☐	Почему корпусную изоляцию рассчитывают по испытательному напряжению, а не по рабочему
☐	Почему межламельное напряжение опасно при набросе тока на скорости, а не при стопоре
☐	Почему при 375 В нет короны, но есть трекинг, и как выбирают путь утечки
☐	Почему картонный барьер повышает прочность масла, хотя поле у вывода не снижает
☐	Как вода при остывании масла выпадает в эмульсию и образует мостики
☐	Почему расслоение изоляции даёт ЧР в машине 6 кВ и не даёт в машине 375 В
☐	Куда уходит энергия индуктивности при отключении тока и как выбирают разрядный резистор и варисторы
☐	Как вольт-секундные характеристики показывают, защищает ли ограничитель изоляцию
☐	Почему эквивалентный ток считают по квадратам и как перегрев сокращает ресурс
☐	Почему конденсат выпадает утром и как работает стояночный подогрев
☐	Что показывают коэффициент абсорбции, нелинейность и асимметрия токов утечки
☐	Как сушат обмотки током и когда сушку заканчивают

4. Сдача

	Что сделать	Результат
☐	Прошёл все этапы и нажал «Пуск»	Очки: _____
☐	Сохранил запас разрядного промежутка (из 6 шагов)	Осталось: _____

	Что сделать	Результат
☐	Нажал «Скопировать итог» и отправил текст преподавателю	Дата: _____
☐	Заполнил бланк ответов в методических указаниях	Этапов: ___ из 15

Если этап не даётся — откройте «Подсказки к сквозному заданию»: там написано, с чего начать и где обычно ошибаются.